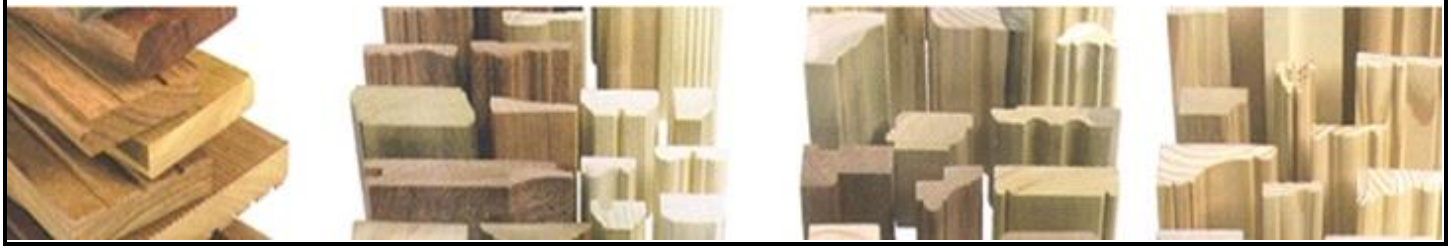
OMIL®

Fundada em 1946

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA
A INDÚSTRIA MADEIREIRA



PLAINA MOLDUREIRA COMPACTA PMC - 200



*Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade **OMIL**, desenvolvido através de tecnologia, com alto índice de confiabilidade, e projetado especialmente para atender as necessidades de sua empresa!*

Visite nosso site: Conheça nossas áreas de atuação, os lançamentos e toda linha de produtos OMIL.

http://www.omil.com.br/

REVISÕES

REVISÃO 01: IMAGENS RENDERIZADAS VIA SOFTWARE E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MONTAGENS.



ANTES DE INICIAR QUALQUER TRABALHO COM SUA MÁQUINA RECOMENDAMOS LER ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL.

Acompanhe os símbolos indicativos no decorrer deste manual, eles informam os pontos de maior atenção em relação a regulagens, segurança, eletricidade, transporte e lubrificação.



Segurança



Carregamento / Transporte



Regulagens / Manutenção



Lubrificação



Eletricidade

OBS: Manter este manual disponível a todos os usuários nos locais de trabalho.

ÍNDICE

DADOS DA MÁQUINA PMC – 200; **5**
RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES; **5**
DESCRIÇÃO – PMC 200; **6**
OBJETIVOS DO PROJETO; **6**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; **7**
NORMAS DE SEGURANÇA; **8**
NORMAS OBSERVADAS PARA O PROJETO 8
FUNÇÕES DE SEGURANÇA 8
NORMAS DE SEGURANÇA; 9
LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO; 9
NORMA NR-12; 10
SISTEMA DE TRAVA DA CARENAGEM; 11
OPERAÇÕES BÁSICAS; **13**
CONHECENDO A SUA PMC – 200 13
POSIÇÃO DO OPERADOR; 14
POSICIONAMENTO RECOMENDADO; 15
POSICIONAMENTO NÃO RECOMENDADO; 15
EMERGÊNCIA; **15**
CARREGAMENTO/ TRANSPORTE; **16**
LEVANTAMENTO COM CABO DE AÇO OU CORDOALHA; 16
LEVANTAMENTO COM EMPILHADEIRA OU CARRINHO; 16
RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES; **17**
RISCOS; **17**
INSTRUÇÕES GERAIS; **18**
FABRICAÇÃO DE ROLIÇOS; 18
LUBRIFICAÇÃO DA MESA PARA MADEIRAS RESINOSAS; 18
ADESIVOS; **19**
INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA MÁQUINA; **21**
REGULAGENS; **22**
REGULAGEM DA ALTURA DA MESA DESEMPENO; 22
REGULAGEM DO ROLO DA MESA DESEMPENO; 22
REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DA FERRAMENTA DA PLAINA INFERIOR NO SENTIDO HORIZONTAL / AXIAL; 22
REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DA FERRAMENTA DA PLAINA INFERIOR NO SENTIDO VERTICAL; 23
REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DA FERRAMENTA DA PLAINA SUPERIOR NO SENTIDO HORIZONTAL / AXIAL; 23
REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DA FERRAMENTA DA PLAINA SUPERIOR NO SENTIDO VERTICAL; 23
REGULAGEM DOS PRESSIONADORES DA PLAINA SUPERIOR; 24
TROCA E AFIAÇÃO DA FERRAMENTA; 25
TUPIAS; 25
REGULAGEM DA ROLDANA SOBRE A MADEIRA; 25
REGULAGEM DE PRESSÃO DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIORES; 26
REGULAGEM DE ALTURA DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIORES; 27
PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000; **28**
LUBRIFICANTES EQUIVALENTES; 28
EIXO DAS PLAINAS E TUPIAS; 28
TUPIAS; 28
GUIAS PRISMÁTICOS E ROSCAS; 28
SISTEMA DE AVANÇO; 28
REDUTORES; 28
SISTEMA PNEUMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA E SISTEMA COM BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO; 29
REGULAGEM DE SAÍDA DO ÓLEO NA MESA; 29
MANUTENÇÃO; **30**
LIMPEZA (PERIODICIDADE); **30**
EQUIPAMENTO ELÉTRICO; **31**
TERMO DE GARANTIA; **32**

DADOS DA MÁQUINA PMC – 200;

Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha em mãos os itens especiais que a sua máquina possui, conforme FAAP (Ficha de Avaliação e Alteração de Produto), que segue em anexo, tenha em mãos também os dados abaixo:

MÁQUINAS OMIL LTDA.		
CNPJ: 84148485000155 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**250.115.654		
ENDEREÇO: RUA Dr°. Getúlio Vargas 1660 Bairro, Bela Vista – Ibirama Santa Catarina - Brasil CEP: 89140 000		
Modelo: PMC-5E	**Tipo:** Moldureira	**Capacidade:** 200mm
N° da Máquina: 0952	**N° Série:** 03/26	**Ano de Fabricação:** 2026
Cliente: COLOSSO MADEIRAS		
FAAP: 6852	**Tensão: 22**0V	**Ciclagem:** 60Hz

RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES;

Eixo	Correia	Descrição	Motor (cv)
AVANÇO	51423	CORREIA 3V 400 HC (DENTADA)	5cv
PL. INF	57184	CORREIA PLANA S-2 1440 X 45mm	10cv
PL. SUP	57201	CORREIA PLANA S-2 1730 X 45mm	12,5cv
TU. DIR	57180	CORREIA PLANA S-2 900 X 45mm	10cv
TU. ESQ	57180	CORREIA PLANA S-2 900 X 45mm	12,5cv
5° EIXO	53566	CORREIA 3VX 475 SUPER HC	15cv

DESCRIÇÃO – PMC 200;

A Plaina Moldureira Compacta “PMC - 200” apresenta uma estrutura rígida em ferro fundido e chapas de aço carbono. Toda esta robustez esta aliada à alta tecnologia eletrônica e a peças tratadas termicamente que apresentam grande precisão de superfícies, garantindo assim maior precisão e melhor acabamento. Desenvolvida observando-se o grande avanço na indústria moveleira e as exigências do mercado, a PMC – 200 apresenta-se dentro das normas de segurança. É equipada com carenagens de proteção, sensores, botões de emergência e um sistema do intertravamento magnético das partes móveis da carenagem, impedindo assim, qualquer aproximação demasiada de operadores e, qualquer reparo ou ajuste com a máquina em funcionamento.

A “PMC – 200” possibilita o acréscimo de vários eixos (plainas e tupias), com rotação de até 7000 RPM, conforme solicitação e necessidade de cada cliente em específico. Oferecendo, com a instalação do inversor de frequência, uma velocidade de 6 até 30 m/min e 8 até 40 m/min (metros por minutos), disponibilizando uma largura aplainável de 200 mm (milímetros) e altura aplainável de até 100 mm.

OBJETIVOS DO PROJETO;

Visando atender a grande exigência do mercado, a Plaina Moldureira Compacta “PMC - 200” foi desenvolvida com o objetivo de oferecer uma grande variedade de configurações, para adaptar-se perfeitamente as suas necessidades e melhorar cada vez mais o seu produto. Acrescentando agilidade a sua linha de produção e ótima qualidade de acabamento ao seu produto final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;

- Largura máxima aplainável ..... 200 mm
- Comprimento mínimo aplainável ..... 250 mm
- Altura máxima aplainável ..... 100 mm
- Avanço da madeira ..... 6 / 8 / 11 / 14 / 19 / 24 / 30 m/min.
- Avanço da madeira com conversor de frequência (opcional) ..... 6 à 30 e 8 à 40 m/min.
- Rotação dos eixos ..... 6000 RPM
- Rotação dos eixos ..... 7000 RPM (opcional)
- Diâmetro dos eixos verticais (Tupias) ..... 40 mm
- Diâmetro máximo das ferramentas para os eixos verticais (Tupias) ..... 180 mm
- Diâmetro máximo das ferramentas para os eixos verticais (Tupias) ..... 230/250 mm (opcional)
- Diâmetro dos eixos horizontais ..... 40 mm
- Diâmetro máximo das ferramentas para o eixo horizontal inferior ..... 160 mm
- Diâmetro máximo das ferramentas para o eixo horizontal superior ..... 160 mm
- Diâmetro dos rolos de avanço ..... 120 mm
- Quantidade de eixos tracionados ..... 5 peças (6 pç opcional)
- Diâmetro de saída dos cavaqueiros ..... 5”
- Peso aproximado PMC 5 EIXOS ..... 3700 kg
- Embalagem (2,70 x 1,70 x 1,70 Metros) ..... 7,8 m^3

PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DUPLAS

- Largura máxima ..... 140 mm
- Diâmetro máximo das ferramentas (fresas + serras) ..... 250 mm

DIÂMETRO MÁXIMO DE SERRAS POR BAIXO = 250 mm

- Altura máxima de corte com porta-serras ..... 35 mm
- Altura máxima de corte sem porta-serras ..... 45 mm

DIÂMETRO MÁXIMO DE SERRAS POR CIMA = 160 mm

- Altura máxima de corte com porta-serras ..... 15 mm
- Altura máxima de corte sem porta-serras ..... 45 mm

NORMAS DE SEGURANÇA;

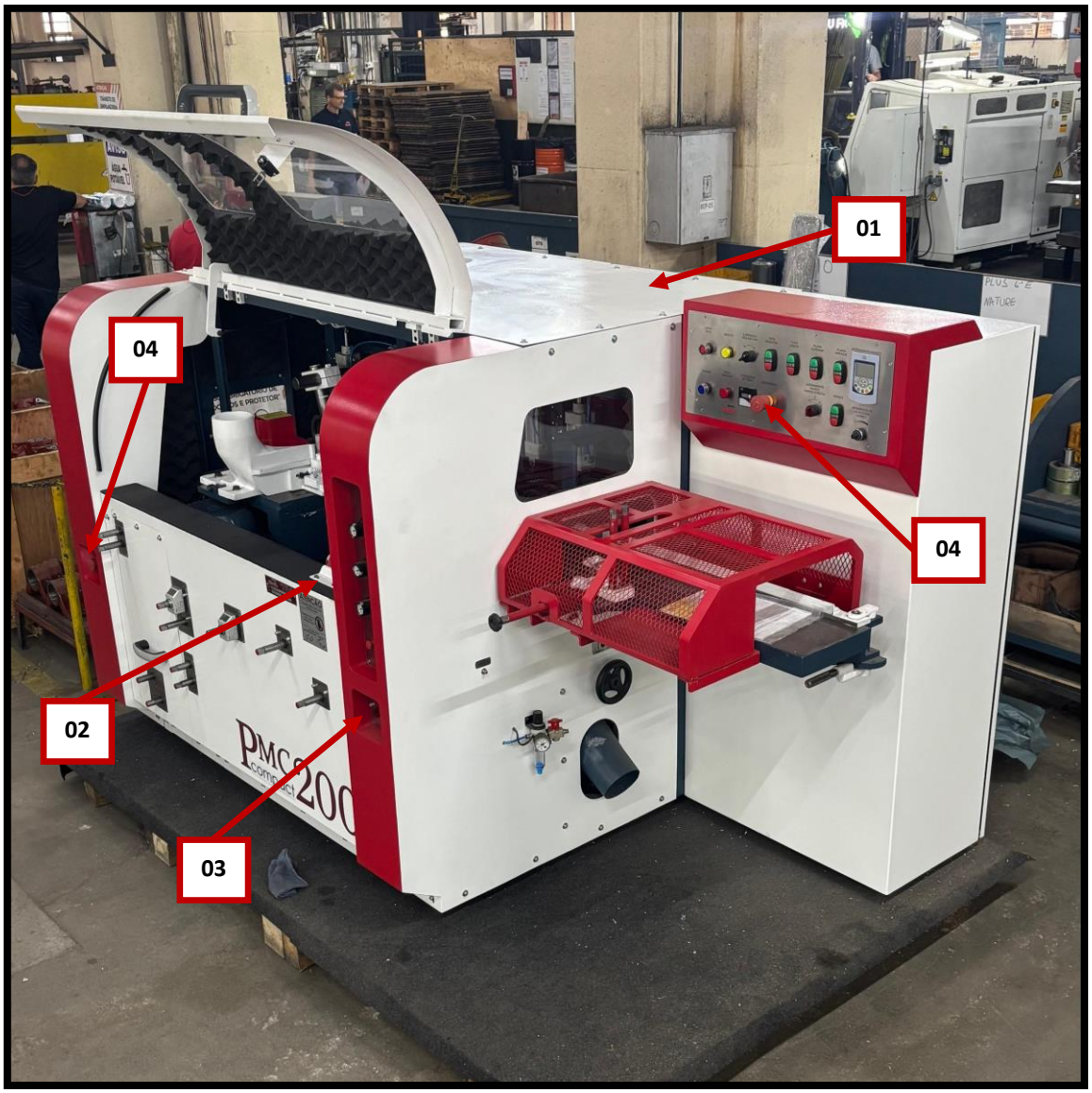
Normas Observadas Para O Projeto

Construção e desenvolvimento baseados nas normas NR-10 e NR-12.

Funções De Segurança

Abaixo encontram-se os principais itens que compõem o sistema de segurança da PMC - 200.

ITEM	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO PRINCIPAL
01	Carenagem	Impedir o acesso direto aos elementos móveis e cortantes da máquina.
02	Chave intertravamento	Travar a porta frontal da carenagem, e impedir sua abertura durante o funcionamento.
03	Botão Trava Liberada	Permitir a abertura da porta frontal, após a ausência de movimento dos motores.
04	Botões de emergência	Desligar, imediatamente, todo o sistema elétrico da máquina.



Normas De Segurança;

Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:

    Trabalho de manutenção;

    Trabalho de limpeza;

    Mudança ou regulagem de ferramentas;

    Eliminação de cavacos e pedaços de

    Madeira restante na máquina;

- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos de segurança (EPI's);
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs. Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-itens da norma NR-12. Conforme segue abaixo:

Limitações De Utilização;

Respeitando o dimensionamento da máquina, como por exemplo, a velocidade pré-determinada, fará com que sua máquina esteja em sincronia entre componentes instalados como motores, engrenagens, correntes, rolamentos e outros, mantendo assim o desempenho e vida útil de peças e componentes.

Norma nr-12;

12.1. Instalações e áreas de trabalho.

12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.

12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.

12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.

12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.

12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.

12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.

Sistema De Trava Da Carenagem;

A máquina está equipada com um sistema de trava na carenagem para maior segurança do operador. O sistema funciona da seguinte maneira:

- Nas portas traseiras são encontrados sensores magnéticos, evitando que as portas sejam abertas com a máquina em operação, pois neste caso uma instrução de segurança atua, e desarma todos os circuitos da máquina. Estas portas são utilizadas para manutenção do equipamento, que deve ser realizada por profissionais habilitados conforme norma de segurança. Conforme (Figura 01).

- Na porta frontal encontra-se uma chave de intertravamento, quando a máquina estiver ligada o mesmo não vai permitir que a porta seja aberta. Conforme (Figura 02).

- A chave de intertravamento só irá permitir que a porta frontal seja aberta quando a máquina estiver desligada e após a leitura da ausência de rotação de todos os motores, realizada pelos sensores. Após esta leitura segue uma instrução de segurança para a chave de intertravamento permitindo a abertura da carenagem mediante o acionamento do botão de destravamento, depois disso mantenha-o pressionado, em seguida levante a carenagem. Conforme (Figura 04).

- O sistema de leitura de movimento dos motores encontra-se dentro do painel elétrico, sendo que os sensores de leitura se encontram em cada motor da máquina (Figura 03), o mesmo segue de fábrica devidamente regulado. Caso haja a violação da regulagem do sistema, a empresa não se responsabilizara pelo mau uso do equipamento. Conforme (Figura 05).

- A chave de intertravamento, (Figura 02), para fins de transporte, carga, descarga e/ou posicionamento de cintas ou cabos de elevação, segue destravado. Para a máquina entrar em operação o mesmo deve estar na posição travado. Conforme (Figura 06). Antes de ligar a máquina deve-se fazer a ativação do sistema, girando o botão (Detalhe “A”), com o auxílio da chave, (Detalho “B”), há 90° no sentido horário.

Figura 01

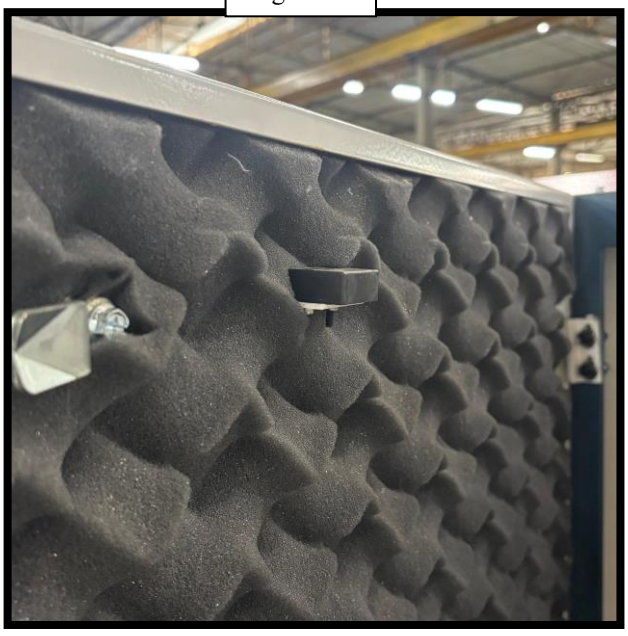


Figura 01

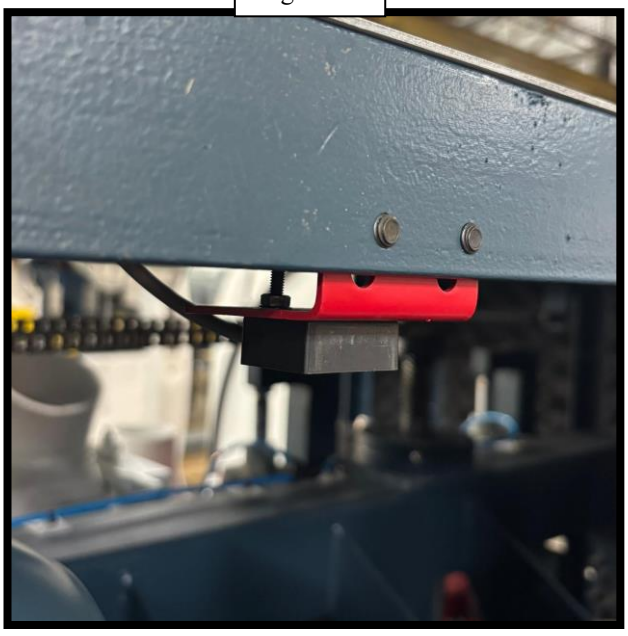


Figura 02



Figura 05

ATENÇÃO
CASO HAJA A VIOLAÇÃO DA POSIÇÃO DE TRABALHO DA CHAVE DE INTERTRAVAMENTO, A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZARA PELOS RISCOS ASSUMIDOS C/ O MAU USO DO EQUIPAMENTO.

Figura 04

ATENÇÃO

PARA LIBERAR A TRAVA DA CARENAGEM, PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:

- **DESLIGAR TODOS OS MOTORES.**
- **AGUARDARA LUZ, ACENDER.**
- **APERTAR O BOTÃO(A), E O MANTENHA PRESSIONADO. EM SEGUIDA LEVANTE A PORTA DA CARENAGEM.**



Figura 06

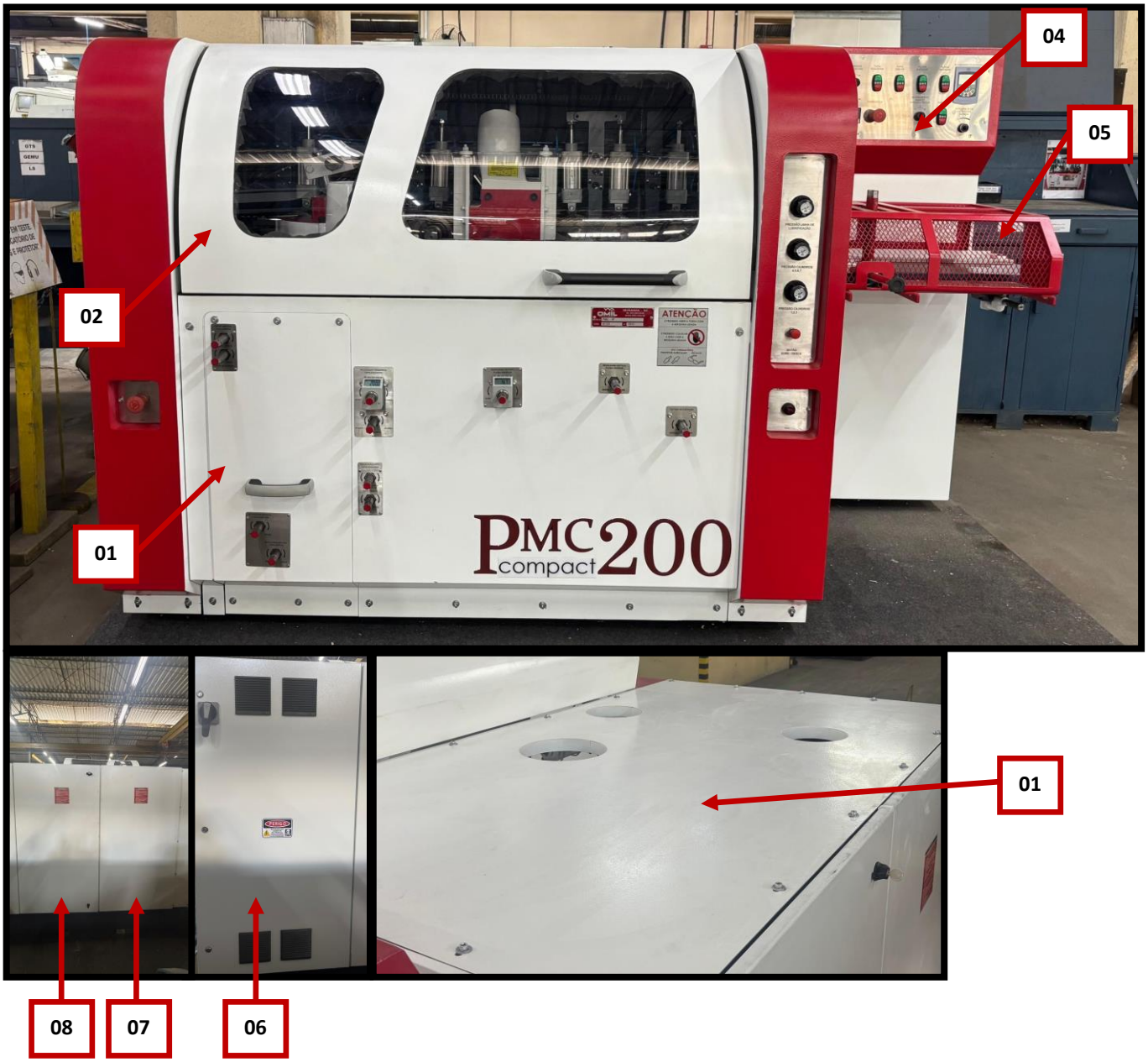
ATENÇÃO
PARA FINS DE TRANSPORTE A CHAVE DE SEGURANÇA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO UNLOCK (DESTRAVADA)

PARA TRABALHO A CHAVE DEVE ESTAR NA POSIÇÃO LOCK (TRAVADA), PARA ISSO GIRANDO A CHAVE EM 180°



OPERAÇÕES BÁSICAS;

Conhecendo a Sua PMC – 200



ITEM	DESCRIÇÃO
01	Porta de acesso ao motor da tupia esquerda.
02	Porta frontal de acesso a elementos internos da máquina.
03	Tampa superior com saídas para mangueiras de exaustão.
04	Painel de comandos.
05	Entrada da madeira.
06	Painel elétrico.
07	Porta traseira de acesso ao motor da tupia direita
08	Porta traseira de acesso aos motores das plainas. (Superior e Inferior)

Posição Do Operador;

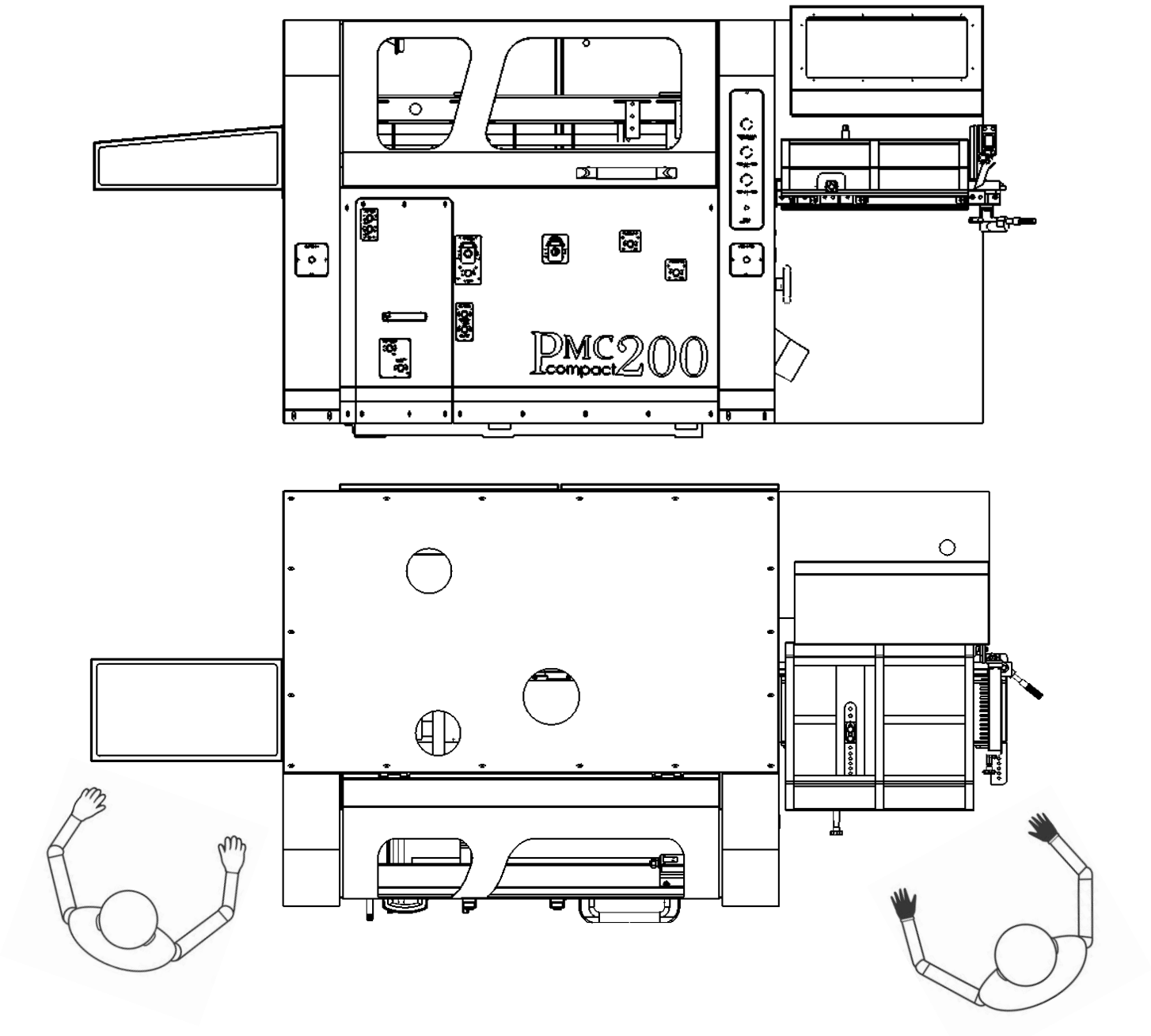
Entrada da madeira:

Ao posicionar a madeira sobre a mesa desempeno o operador deverá ficar com seu corpo afastado da região de passagem da madeira, apenas com as mãos próximas a trajetória das peças durante sua alimentação. Para trabalhos com madeira curta deve-se ter cuidado ao alimentar a máquina, deverá o operador posicionar uma ou mais peças sobre a mesa e com a próxima empurrá-la para iniciar o processo, mantendo as mãos afastadas do limitador de passagem (anteparo físico para segurança operacional).

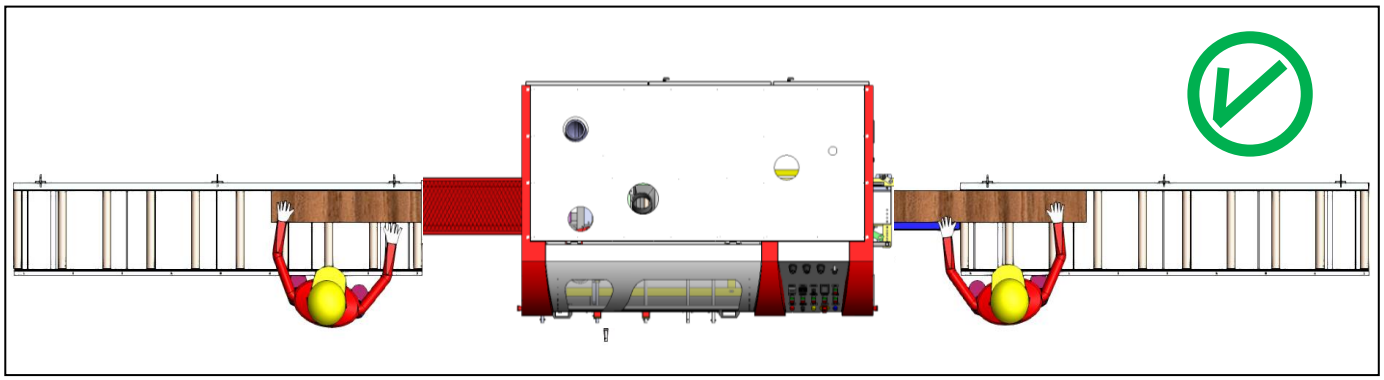
Saída da madeira:

O operador deverá manter-se afastado da máquina.

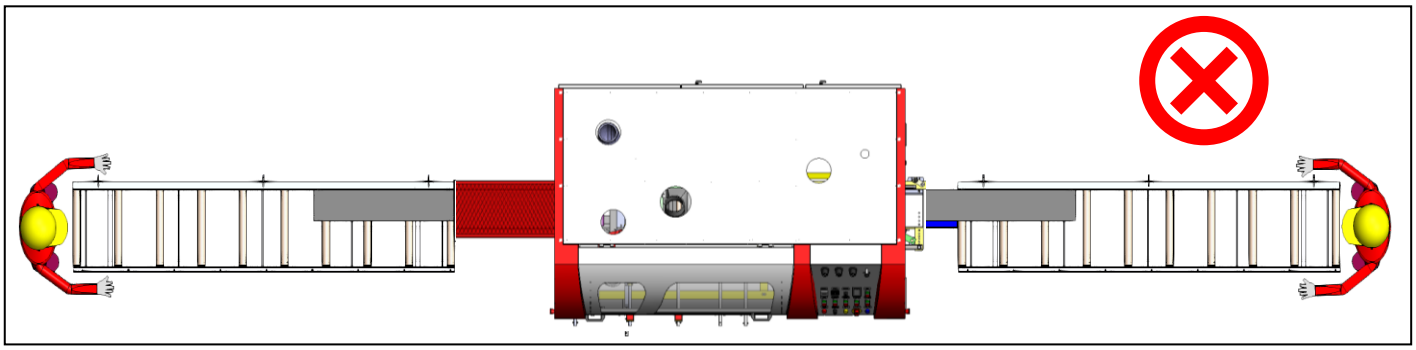
Obs.: A carenagem da máquina é um dispositivo de segurança. A máquina deve entrar em funcionamento (em produção) com a carenagem fechada, é totalmente inadequado, e inseguro a operação do equipamento com qualquer de suas proteções abertas.



Posicionamento recomendado;



Posicionamento não recomendado;



EMERGÊNCIA;

Caso ocorra alguma situação de risco, acione rapidamente os botões de emergência (figura ao lado), localizados no painel de controle e nas laterais da máquina, o acionamento de um dos botões fará com que o equipamento desarme todos os componentes elétricos parando assim todos os motores.





CARREGAMENTO/ TRANSPORTE;

Levantamento com cabo de aço ou cordoalha;

Executar o levantamento com cabos de aço ou cordoalha (Pos. 01), conforme mostra a figura abaixo.

IMPORTANTE: Usar cabos de aço ou cintas próprios para o peso da máquina:

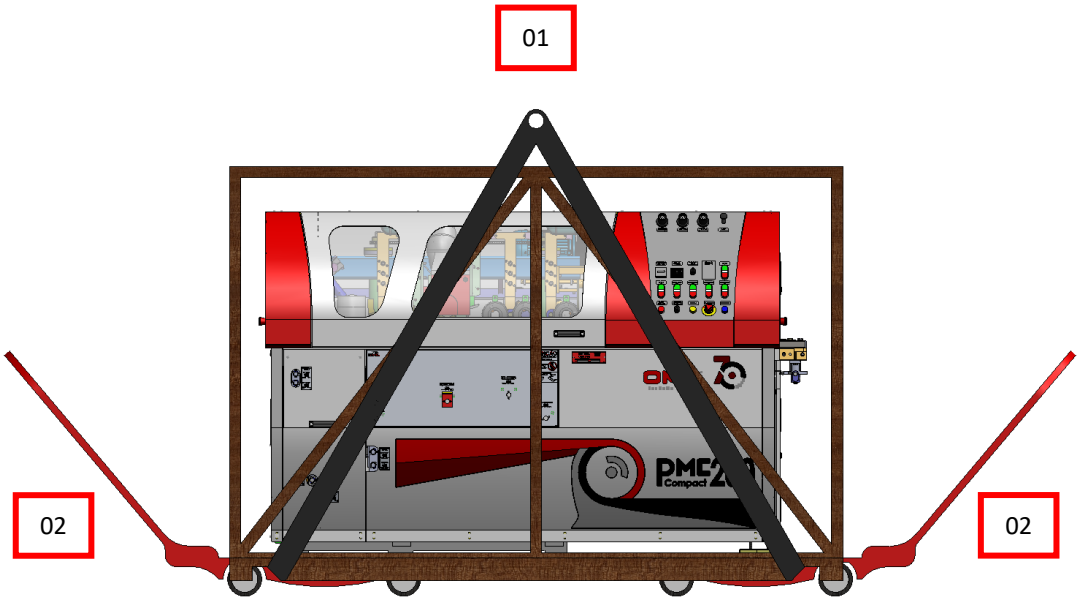
PMC 4 FACES = (2.300Kg).

PMC 5 EIXO = (2.600Kg).

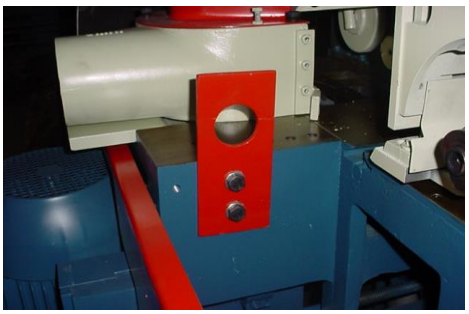
Levantamento com empilhadeira ou carrinho;

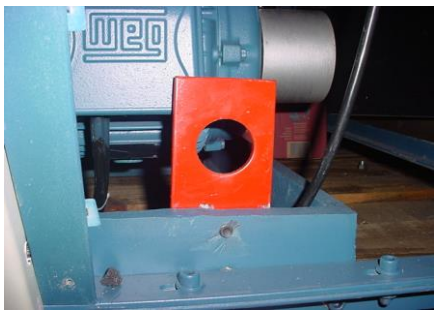
O pallet a qual a máquina está fixada possui calços com altura própria, que permitem entrar com o garfo da empilhadeira ou carinho. (POS. 02)

OBS: Cuidados devem ser tomados ao inclinar a coluna da empilhadeira para não provocar choques nas laterais do chassi.



Olhais para transporte e movimentação da máquina.







RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES;

1- Antes de ligar a máquina certificar-se de que as porcas de aperto do cabeçote superior, inferior e eixos verticais (tupias) estão devidamente apertadas e, livres de interferências para seu movimento.

2- Com a máquina ligada não é permitido realizar contatos manuais (regulagens) nas regiões dos eixos porta ferramentas e demais elementos móveis.

3- A abertura das tampas traseiras, para eventuais limpezas e demais manutenções, deverá ser feita por um profissional de manutenção habilitado, seguindo os procedimentos de segurança adesivadas na porta traseira.

4- Ao retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, antes de recolocá-las na máquina, certificar-se de que as facas estão devidamente apertadas.

5- Para abrir a tampa do painel elétrico, será necessário desligar a chave geral de alimentação do painel.

6- Ao efetuar regulagens na altura dos eixos verticais (tupias), retirar o pó acumulado na parte superior e inferior da bucha; para evitar esforços desnecessários no mancal com rosca.

7- Para efetuar as regulagens no cavaqueiro dos eixos verticais (tupias), obrigatoriamente os eixos deverão estar parados (sem movimento).

8- As mudanças de velocidade, ao operar com painel elétrico que possua conversor de frequência, de avanço devem ser efetuadas com o motor em movimento.

9- Quando usar cabeçote porta facas quadrado, fazer o aperto final das facas com o cabeçote colocado no eixo. para retirar o cabeçote do eixo afrouxar os parafusos de aperto.

10- Antes de ligar a máquina, fazer lubrificação.

OBS.1: QUANDO A MÁQUINA SAI DE FÁBRICA PREPARADA PARA PLAINAR COM 7000 RPM, NÃO ACONSELHAMOS A COLOCAÇÃO DE SERRAS PARA TRABALHAR A ESTA ROTAÇÃO.

O SETOR DE ENGENHARIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER CONSULTADO PARA PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES.

OBS. 2: PARA MUDAR A ALTURA DE DESBASTE DA MADEIRA PARA CIMA, MOVIMENTAR POR PRIMEIRO A CAIXA DE TRAÇÃO E EM SEGUIDA O CONJUNTO DA PLAINA SUPERIOR COM OS MOTORES DESLIGADOS OU SEM MADEIRA DENTRO DA MÁQUINA.

RISCOS;

A adulteração no funcionamento, ou supressão de dispositivos de segurança resultará na maximização de riscos e acidentes do trabalho. Tais como, o descumprimento das etapas mencionadas para cada procedimento de operação e a retirada de proteções de segurança, resultaram em acidentes como, esmagamento de membros devido à pressão dos rolos de tração, e corte devido às ferramentas. Qualquer alteração no projeto, no funcionamento ou na utilização do equipamento, como desativação do aterramento, desinstalação do sistema de intertravamento, alteração da velocidade de avanço e alteração da rotação dos eixos além das especificadas pela empresa, podem expor os usuários a riscos como descargas elétricas, ou ser atingido por algum pedaço de madeira lançado pelas ferramentas.

INSTRUÇÕES GERAIS;

Antes de colocar a máquina em funcionamento, tomar as providências a seguir:

01 - Remover com solvente o fluído protetor das partes polidas como lâmina e eixos.

02 - Lubrificar todos os pontos indicados;

03 - Conferir se a tensão da rede elétrica local coincide com a da máquina;

04 - É indispensável o uso de exaustor para a retirada dos cavacos;

05 – Antes de liberar equipamento para uso, alterar a posição da chave de segurança de unlock para lock;

06 - Certificar-se de que as porcas de aperto dos cabeçotes das plainas superior e inferior e dos eixos das tupias estejam devidamente apertadas;

07 - Quando for necessário retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, certifique-se de que ao reposicionar os cabeçotes todas as facas estão devidamente apertadas;

Fabricação de roliços;

01- SOBRE MEDIDA MÁXIMA PARA ESPESSURA DA MADEIRA: 15 mm

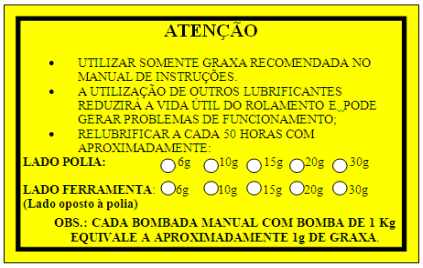
02- PARA FABRICAÇÃO DE ROLIÇOS ESPECIAIS, FAVOR CONSULTAR O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUTO. Máq. OMIL.

Lubrificação Da Mesa Para Madeiras Resinosas;

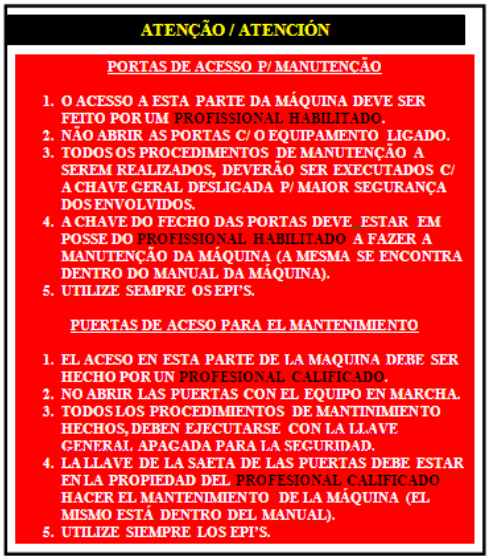
Para trabalhos com madeiras resinosas (Pinus, Araucária), se faz necessário a lubrificação da mesa para evitar acúmulo de resina e facilitar o avanço da madeira.



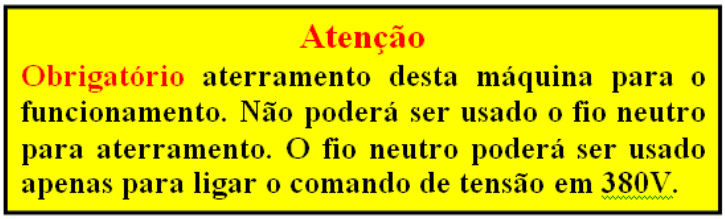
ADESIVOS;


ATENÇÃO
UTILIZAR SOMENTE GRAXA RECOMENDADA NO MANUAL DE INSTRUÇÕES.
A UTILIZAÇÃO DE OUTROS LUBRIFICANTES REDUZIRÁ A VIDA ÚTIL DO ROLAMENTO E PODE GERAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO;
RELUBRIFICAR A CADA 50 HORAS COM APROXIMADAMENTE:
LADO POLIA: 6g 10g 15g 20g 30g
LADO FERRAMENTA: 6g 10g 15g 20g 30g
(Lado oposto à polia)
OBS.: CADA BOMBADA MANUAL COM BOMBA DE 1 Kg EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1g DE GRAXA.


ATENÇÃO
As máquinas motorizadas de nossa fabricação estão equipadas com motores e chaves elétricas de alta qualidade, devidamente testadas.
Não garantimos os componentes elétricos das máquinas, por estarem sujeitas a descargas atmosféricas, queda de voltagem da rede elétrica, sobrecarga na linha e outros fatores alheios de nossa responsabilidade.
MOTORES LIGADOS: 220V 380V


ATENÇÃO / ATENCIÓN
PORTAS DE ACESSO P/ MANUTENÇÃO
1. O ACESSO A ESTA PARTE DA MÁQUINA DEVE SER FEITO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.
2. NÃO ABRIR AS PORTAS C/ O EQUIPAMENTO LIGADO.
3. TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS, DEVERÃO SER EXECUTADOS C/ A CHAVE GERAL DESLIGADA P/ MAIOR SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS.
4. A CHAVE DO FECHO DAS PORTAS DEVE ESTAR EM POSSE DO PROFISSIONAL HABILITADO A FAZER A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (A MESMA SE ENCONTRA DENTRO DO MANUAL DA MÁQUINA).
5. UTILIZE SEMPRE OS EPI'S.
PUERTAS DE ACESO PARA EL MANTENIMIENTO
1. EL ACESO EN ESTA PARTE DE LA MAQUINA DEBE SER HECHO POR UN PROFESIONAL CALIFICADO.
2. NO ABRIR LAS PUERTAS CON EL EQUIPO EN MARCHA.
3. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTINIMIENTO HECHOS, DEBEN EJECUTARSE CON LA LLAVE GENERAL APAGADA PARA LA SEGURIDAD.
4. LA LLAVE DE LA SAETA DE LAS PUERTAS DEBE ESTAR EN LA PROPIEDAD DEL PROFESIONAL CALIFICADO HACER EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA (EL MISMO ESTÁ DENTRO DEL MANUAL).
5. UTILIZE SIEMPRE LOS EPI'S.


PERIGO
ELETRICIDADE


Atenção
Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.


ATENÇÃO
ANTES DE ENERGIZAR A MÁQUINA, FIXAR O PAINEL ELÉTRICO NA LATERAL, CONFORME AS FURAÇÕES DO PAINEL E DA LATERAL DE ENTRADA DA MÁQUINA.

58068

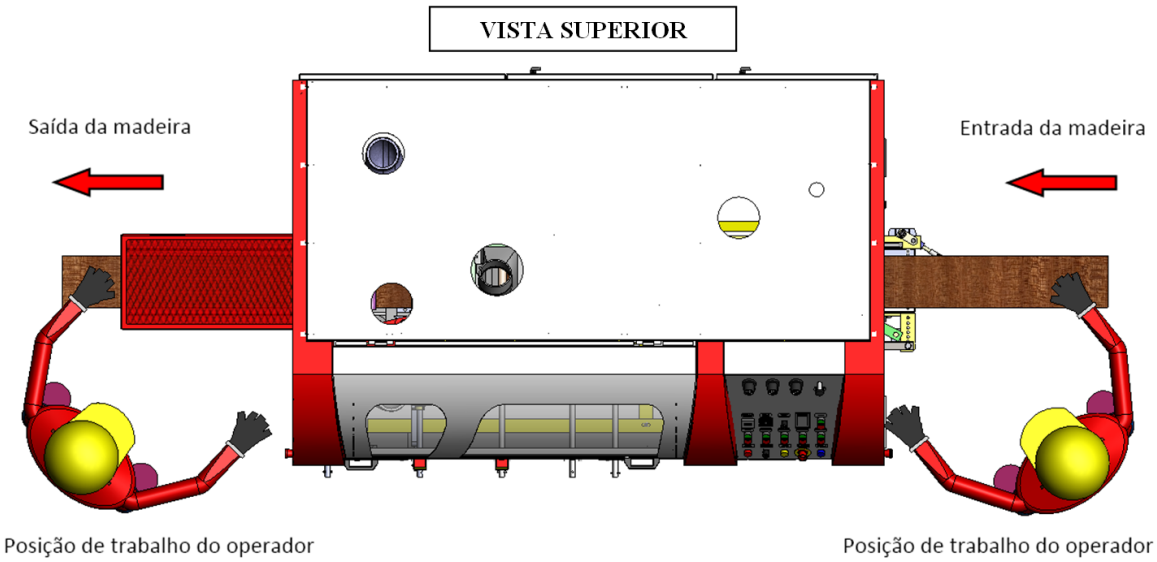
NORMAS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO

VISAMOS ESTABELECER AS MEDIDAS PREVENCIONISTAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO A SEREM ADOTADAS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, VISANDO Á PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. CONFORME ARTIGO 185 DA CLT, OS REPAROS E AJUSTES, SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADOS COM A MÁQUINA PARADA, SALVO SE O MOVIMENTO FOR INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO AJUSTE.

*ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO, CONFERIR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; VER SE ANTI-RECUOS ESTÃO ABAIXADOS, E SE AS TAMPAS DE FECHAMENTO DOS CAVAQUEIROS ESTÃO DEVIDAMENTE FIXADAS.
*INSTALAR A MÁQUINA DE MODO QUE EXISTA ESPAÇO SUFICIENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DA MADEIRA;
*CONECTAR O DUTO DO EXAUSTOR NA SAÍDA DO CAVAQUEIRO;
*MANTER LIMPA A ÁREA DE TRABALHO, LIVRE DE PEDAÇOS DE MADEIRA E OBSTÁCULOS;
*NÃO USAR ROUPAS DE TRABALHO SOLTAS, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DOS PUNHOS E QUADRIS;
*NÃO USAR OBJETOS COMO RELÓGIO, ANÉIS, CORRENTES, PULSEIRAS, ETC.;
*MOVIMENTAR A MADEIRA DE MODO FIRME E SEGURO;
* NUNCA INTERVIR NA MÁQUINA LIGADA.
*AO ABANDONAR A POSIÇÃO DE TRABALHO DESLIGUE A MÁQUINA;
*NUNCA TRABALHE SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
*OPERE A MÁQUINA COM O MÁXIMO DE ATENÇÃO POSSÍVEL;
* ANTES DE CADA OPERAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE TOMAR TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA.
*ANTES DE LIGAR A MÁQUINA CERTIFICAR-SE DE QUE AS PORCAS DE APERTO DO CABEÇOTE SUPERIOR, INFERIOR E EIXOS VERTICAIS (TUPIAS) ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADOS. AO RETIRAR OS CABEÇOTES PORTA- FACAS, PARA AFIAÇÃO DAS FACAS, ANTES DE RECOLOCÁ-LOS NA MÁQUINA, CERTIFICAR-SE DE QUE AS FACAS ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADAS.

ENTRADA DA MADEIRA: AO POSICIONAR A MADEIRA SOBRE A MESA DESEMPENO, FICAR COM AS MÃOS AFASTADAS DA MÁQUINA. PARA TRABALHOS COM MADEIRA CURTA DEVE-SE TER CUIDADO AO ALIMENTAR A MÁQUINA, DEVERÁ O OPERADOR POSICIONAR UM OU MAIS TACOS SOBRE A MESA E COM O PRÓXIMO EMPURRÁ-LO PARA INICIAR O PROCESSO, MANTENDO A MÃO FORA DA CARENAGEM E AFASTADA DO SISTEMA DE AVANÇO.

SAÍDA DA MADEIRA: O OPERADOR DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO DA MÁQUINA E DAS CORREIAS DOS MOTORES, O ACESSO INDEVIDO COM A MÁQUINA LIGADA PODERÁ PROVOCAR SÉRIOS ACIDENTES. OBS: A CARENAGEM DA MÁQUINA É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A MÁQUINA DEVE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO (EM PRODUÇÃO) COM A CARENAGEM FECHADA.



OMIL Fundada em 1946

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA MÁQUINA;

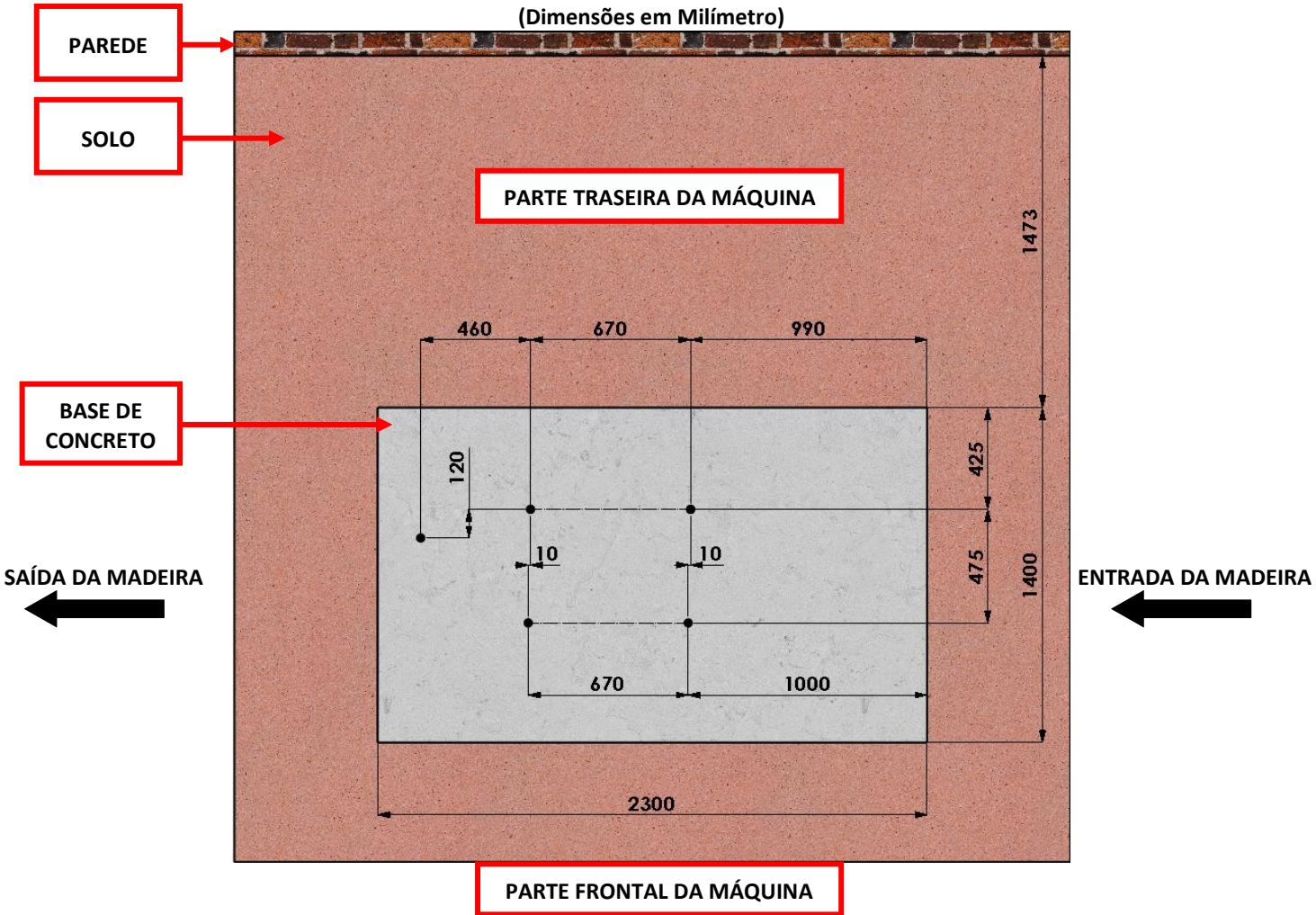
CONSTRUIR UMA BASE DE CONCRETO, NIVELADA, COM PARAFUSOS DE ESPERA: CONFORME SUGESTÃO ILUSTRADA ABAIXO:

A BASE DA MÁQUINA TEM FUROS COM DIÂMETRO DE 16 mm. DEIXAR OS PARAFUSOS DA BASE DE CONCRETO APROXIMADAMENTE 60 mm P/ FORA.



VISTA SUPERIOR

(Dimensões em Milímetro)



REGULAGENS;

Regulagem Da Altura Da Mesa Desempeno;

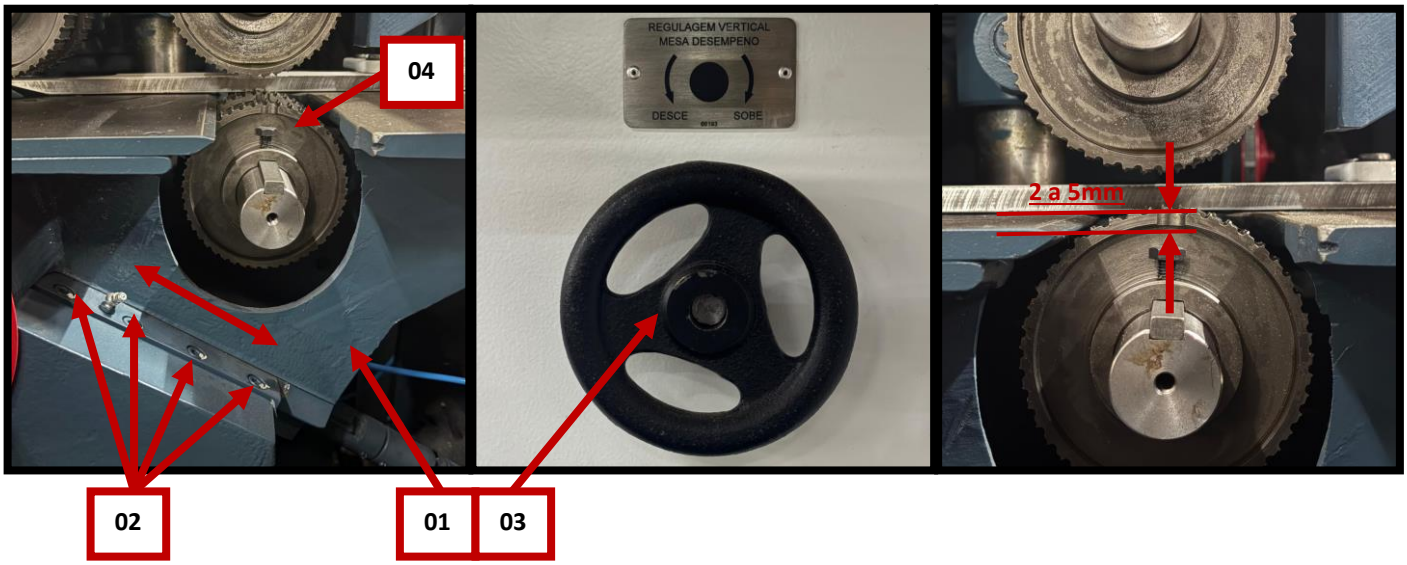
A altura da mesa desempeno (01) indica a espessura de desbaste da madeira no eixo da plaina inferior. Por padrão, a mesa desempeno sai de fábrica regulada para o desbaste inferior da madeira em 1,0 mm. Quando necessitar alterar a espessura de corte, deverá o operador, soltar os parafusos travas, da posição (02), e em seguida movimentar o volante da posição (03). Com o auxílio de um paquímetro e a régua padrão da caixa de acessórios, o operador poderá regular a nova medida desejada. Após a altura definida deverá o operador apertar novamente os parafusos da posição (02).

OBS: A mesa móvel deverá ser regulada abaixo da mesa fixa no mínimo de 0,5 mm e no máximo de 2 mm.

Regulagem Do Rolo Da Mesa Desempeno;

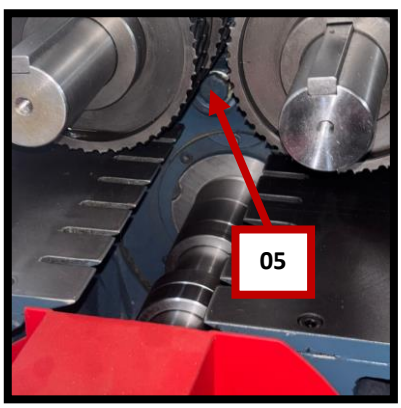
O rolo de avanço (04) deverá estar regulado 0,2 a 0,3 mm acima da mesa desempeno.

OBS: Para confecção de forro duplo com madeira mole, regular o rolo de avanço de 0,7 a 0,8 mm acima da mesa. Para madeiras curtas (250 mm) diminuir a pressão dos rolos de avanço.



Regulagem Do Posicionamento Da Ferramenta Da Plaina Inferior No Sentido Horizontal / Axial;

Para fazer a regulagem horizontal (axial) do eixo da plaina inferior, basta que o operador gire o parafuso da posição (05), à direita o eixo avança para frente e a esquerda para trás da máquina. O curso máximo é de +20 mm e -20 mm.



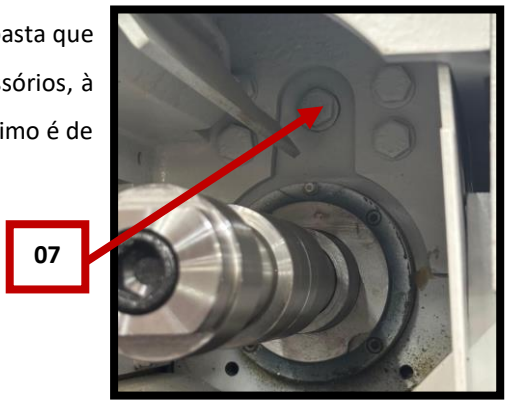
Regulagem Do Posicionamento Da Ferramenta Da Plaina Inferior No Sentido Vertical;

Para regular a altura da Plaina Inferior o operador deverá, com o auxílio da manivela encontrada na caixa de acessórios, girar a haste (06), encontrada na parte frontal da máquina.



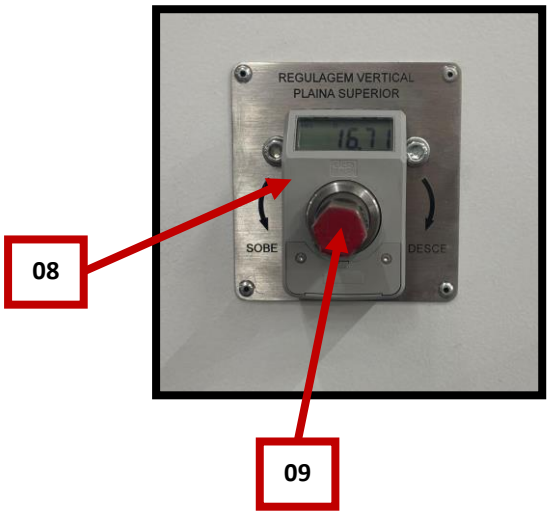
Regulagem Do Posicionamento Da Ferramenta Da Plaina Superior No Sentido Horizontal / Axial;

Para se fazer a regulagem horizontal (axial), do eixo da plaina superior, basta que o operador gire o parafuso da posição (07), com a chave que está entre os acessórios, à direita o eixo avança para frente e a esquerda para trás da máquina. O curso máximo é de +20 mm e -20 mm.



Regulagem Do Posicionamento Da Ferramenta Da Plaina Superior No Sentido Vertical;

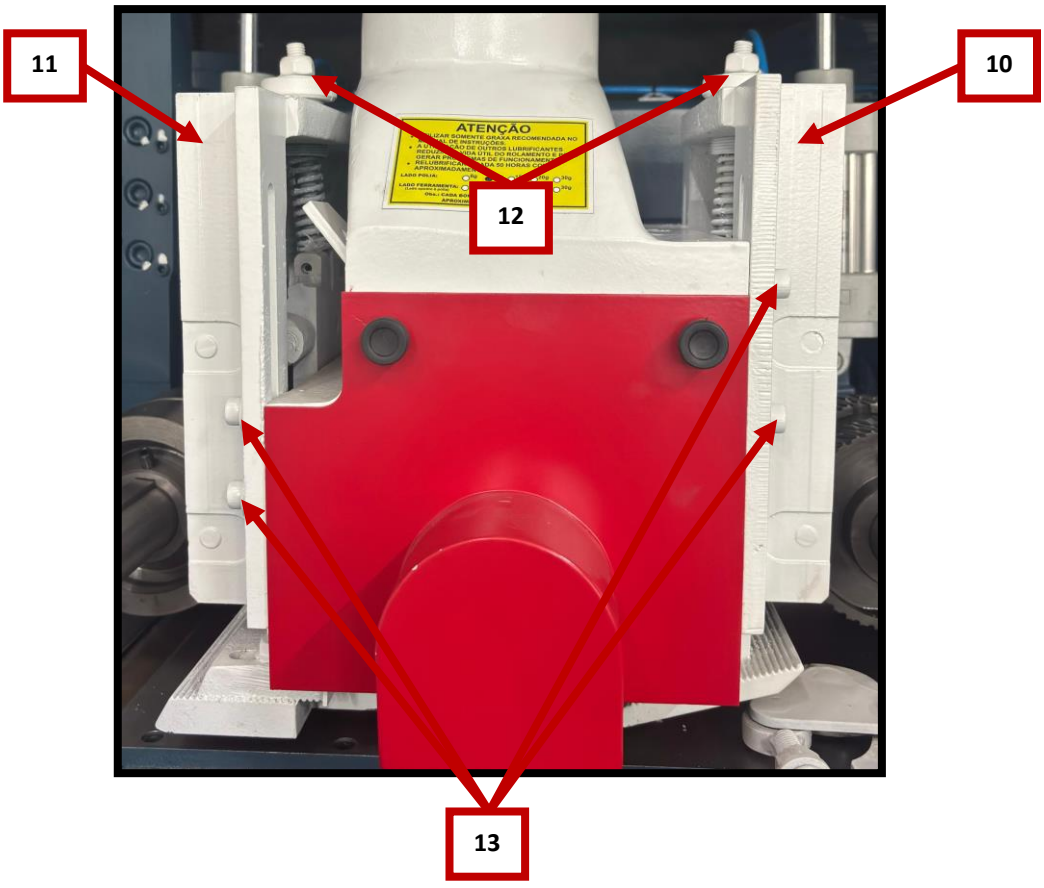
Através do contador (08), pode-se regular o eixo da plaina superior com precisão de até 0,1 mm. Para isto, deve-se elevar completamente a caixa de tração, (ver instruções de regulagem de altura dos rolos de avanço superior), após, com o auxílio da manivela encontrada na caixa de acessórios, girar a haste (09), para elevar ou abaixar a ferramenta. Após o eixo posicionado deve-se abaixar novamente a caixa de tração.



Regulagem Dos Pressionadores Da Plaina Superior;

Os pressionadores de entrada e saída, da plaina superior, são regulados na fábrica com cabeçote Omil Ø128 mm da seguinte forma:

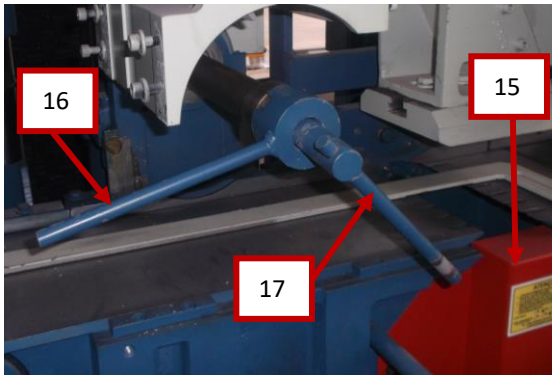
1. O conjunto pressionador de entrada da posição (10) está regulado na altura de trabalho do cabeçote superior;
2. O conjunto pressionador de saída da posição (11), está regulado 1 mm abaixo da altura de trabalho do cabeçote superior;
3. Caso a aplicação necessitar de mais pressão na entrada ou na saída dos pressionadores, o operador deverá então, tencionar as molas através dos manípulos (12);
4. Quando ocorrer a troca do diâmetro da ferramenta, será necessário reposicionar os pressionadores. Para esta necessidade o operador deverá posicionar a régua padrão, encontrada na caixa de acessórios, com a medida de 20 mm sobre a mesa, e através da haste (09), abaixar a plaina superior até que a ferramenta se aproxime da régua, mantendo a nova ferramenta a uma distância de 20 mm da mesa. Após, afrouxar os parafusos (13), e posicionar o pressionador de entrada (10) sobre a régua, mantendo o pressionador na mesma altura da ferramenta. Para o pressionador de saída (11), o operador deverá abaixar o pressionador 1 mm abaixo da ferramenta, utilizando a régua padrão com a medida de 19 mm sobre a mesa. Em seguida apertar novamente os parafusos (13);
5. **OBS:** A PMC oferece também como item opcional, pressionadores pneumáticos na entrada e na saída da ferramenta. Neste caso, as operações de regulagens de pressão acontecem através dos botões (14), instalados na carenagem, e as regulagens de altura acontecem da mesma maneira.



Troca E Afiação Da Ferramenta;

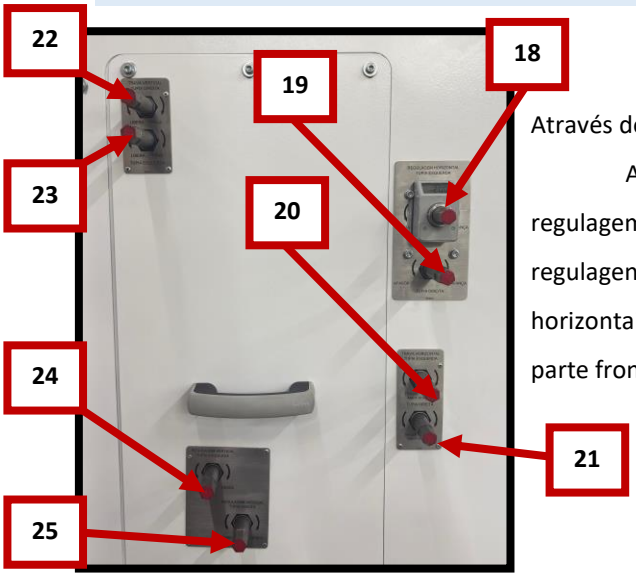
IMPORTANTE: AO TROCAR O DIÂMETRO DA FERRAMENTA, DE QUALQUER EIXO, DEVE-SE REPOSICIONAR OS SENSORES QUE LIMITAM OS MOVIMENTOS, HORIZONTAIS E VERTICAIS. E AO TROCAR O DIÂMETRO DA FERRAMENTA DOS EIXOS SUPERIORES, REPOSICIONAR OS SENSORES QUE LIMITAM A ELEVAÇÃO DA CAIXA DOS ROLOS DE TRAÇÃO, (VER INSTRUÇÕES EM: REGULAGENS DE ALTURA DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIOR).

Para realizar a troca ou afiação da ferramenta, o operador deverá desligar completamente a máquina e aguardar o sistema liberar a abertura das portas frontais. Após este processo, soltar as proteções dos eixos (15) e, com o auxílio da chave (16) encontrada na caixa de acessórios, o operador deverá segurar a porca de aperto da ferramenta, e com a chave (17) soltar o parafuso existente na ponta do eixo.



Após recolocar as ferramentas e antes de ligar a máquina, certificar-se que as porcas estão bem apertadas, reinstalar novamente as proteções das ferramentas e fechar completamente as carenagens.

Tupias;



Através do contador pode-se regular a tupia esquerda com precisão de até 0,1mm.

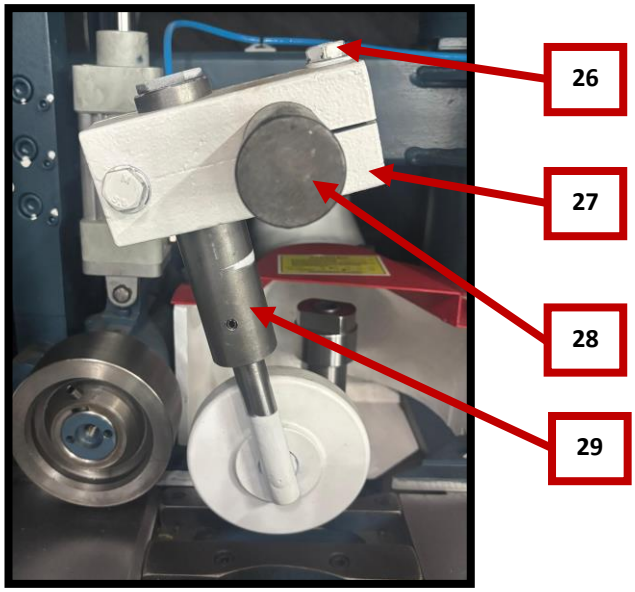
As tupias deverão trabalhar sempre travadas e, antes de qualquer regulagem, o operador deverá destravá-las, travando-as novamente após as regulagens. O travamento e o destravamento, tanto como os movimentos horizontais e verticais das tupias, são realizados através das hastes localizadas na parte frontal da máquina, conforme indicado na figura ao lado:

ITEM	DESCRIÇÃO
18	Haste de **MOVIMENTO** horizontal da tupia esquerda com contador siko (Aproximação).
19	Haste de **MOVIMENTO** horizontal da tupia direita (Aproximação).
20	Haste de **TRAVA** do movimento horizontal da tupia esquerda (Aproximação).
21	Haste de **TRAVA** do movimento horizontal da tupia direita (Aproximação).
22	Haste de **TRAVA** do movimento vertical da tupia direita (Sobe-Desce).
23	Haste de **TRAVA** do movimento vertical da tupia esquerda (Sobe-Desce).
24	Haste de **MOVIMENTO** vertical da tupia esquerda (Sobe-Desce).
25	Haste de **MOVIMENTO** vertical da tupia direita (Sobe-Desce).

Regulagem Da Roldana Sobre A Madeira;

Visando a praticidade de regulagens, o conjunto da roldana de pressão entre as tupias está fixo no corpo base, assim, quando o operador definir a altura de trabalho o conjunto das roldanas estarão juntamente com os rolos de pressão prontos para o trabalho.

OBS. Caso necessitar efetuar algum tipo de regulagem vertical ou horizontal poderá ser feito soltando os parafusos e movimentando as abraçadeiras.



26- Parafuso de fixação da posição de trabalho da roldana;

27- Abraçadeira de sustentação e fixação da altura de trabalho do conjunto roldana de pressão;

28- Eixo de sustentação para regulagem axial do conjunto roldana pressão;

29- Conj. Roldana de pressão na madeira.

Regulagem De Pressão Dos Rolos De Avanço Superiores;

Os rolos de avanço superiores já saem de fábrica, regulados com uma pressão adequada de trabalho. Caso esta pressão for muito alta, e os rolos estiverem marcando a madeira, ou a pressão for muito baixa e a tração não estiver sendo eficaz, o operador deverá fazer o ajuste da pressão através das porcas (30).

A PMC oferece também, como item OPCIONAL, um sistema de pressão pneumático nos rolos superiores, conforme (Figura A). Neste caso os rolos de avanço superiores saem de fábrica regulados com 6 BAR de pressão nos rolos de entrada, e 4 BAR de pressão nos rolos de saída. Caso o operador necessite de mais ou menos pressão, poderá diminuir ou aumentar à pressão através dos botões (31), localizados na carenagem, próximos a entrada da madeira (Figura B);

OBS.:A articulação máxima dos rolos de pressão é de aproximadamente 15mm.

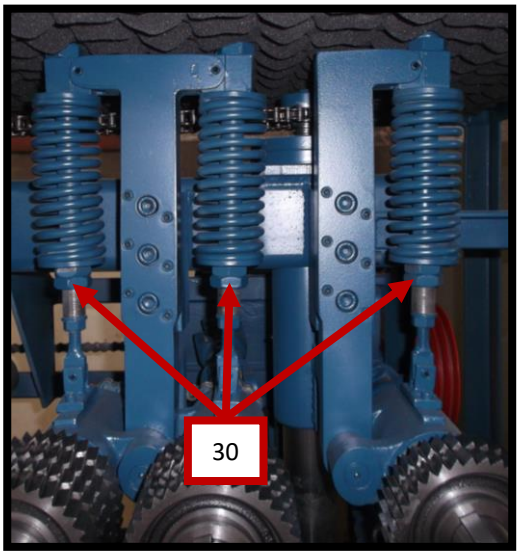




Figura A (Opcional)



Regulagem De altura Dos Rolos De Avanço Superiores;

Os rolos de avanço superiores já saem de fábrica regulados em 5 mm abaixo da ferramenta superior, para operar com cabeçote OMIL Ø128 mm. Em caso de alteração do diâmetro da ferramenta, o operador deverá fazer a regulagem dos rolos.

Para efetuar esta regulagem corretamente, o operador deve elevar todo o conjunto da caixa de tração, através da haste (32), com o auxílio da manivela encontrada na caixa de acessórios. Após realizar a troca da ferramenta, posicionar sobre a lâmina da máquina, a régua padrão (encontrada na caixa de acessórios), com a medida de 20 mm, então abaixar a plaina superior até que a ferramenta aproxime-se da régua, mantendo assim uma distância de 20 mm entre a ferramenta e a lâmina. Em seguida posicionar a régua padrão sobre a lâmina com a medida de 15 mm e afrouxar o parafuso fim de curso (33), conforme (Imagem A), que limita a altura do conjunto superior, após, o operador deverá abaixar o conjunto superior até que os rolos de entrada estejam apoiados sobre a régua padrão, mantendo assim os rolos 5 mm abaixo da ferramenta, conforme recomendação de trabalho. Então o operador deverá abaixar o parafuso (33), até o mesmo encostar na caixa do eixo superior, conforme ilustrado na (Imagem B), deste modo, ao abaixar o conjunto superior, este parafuso limitará os rolos de descerem mais que 5 mm abaixo da ferramenta. Caso sua máquina possua elevação motorizada, esta regulagem acontece da mesma maneira, mas a limitação de altura deverá ser realizada reposicionando os sensores fim de curso, posição (34)



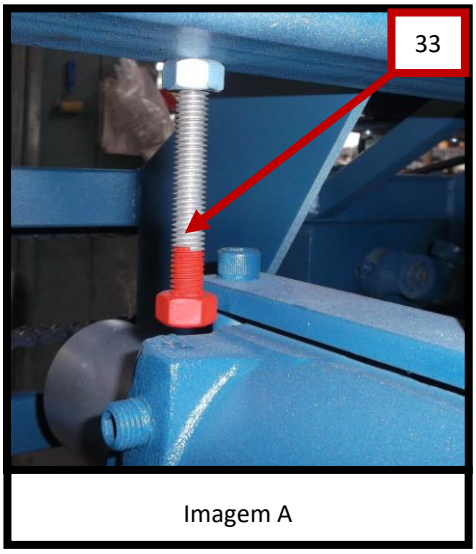


Imagem A

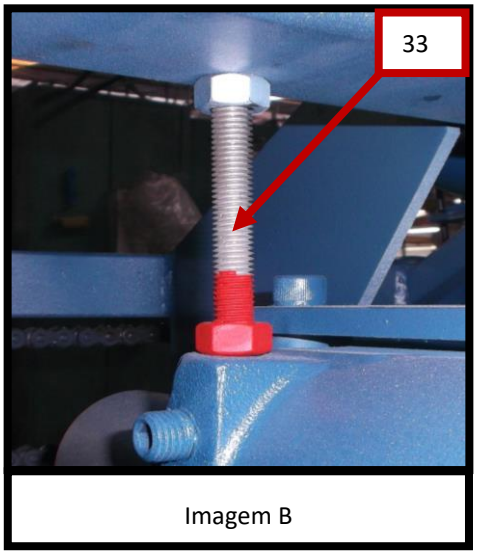
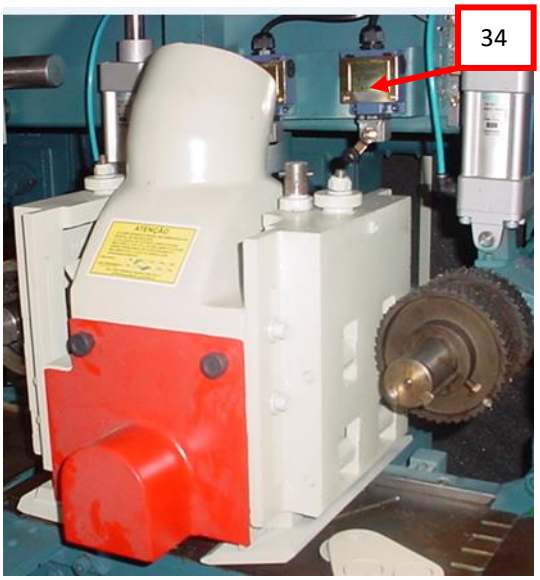


Imagem B



PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000;

Lubrificantes Equivalentes;

Fabricante do lubrificante	Óleo iso 320	Graxa grau nlgl nº 02
Atlantic	Penan ep 320	Litoline 2
Mobil oil	Mobil gear 632	Mobil grease
Petrobrás	Lubrax ind. Egf 320 ps	Lubrax ind. Gma 2
Shell	Omala 320	Alvania r 2
Texaco	Meropa 320	Multifak 2
Esso	Spartan	Beacon 2

OBS: Lubrificante utilizado pelo fabricante (Máquinas Omil)

A MÁQUINA SEGUE DE FÁBRICA DEVIDAMENTE LUBRIFICADA SENDO NECESSÁRIO SOMENTE A RELUBRIFICAÇÃO CONFORME PLANO ABAIXO:

NÃO MISTURAR POR NENHUMA RAZÃO, GRAXAS SINTÉTICAS COM GRAXAS MINERAIS.

Eixo Das Plainas E Tupias;

Lubrificar a cada 50 h. de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

É importante que faça a re-lubrificação correta dos eixos das plainas, procedendo conforme abaixo:

Rolamento 6011 lado da ferramenta: Lubrificar com 15 gramas de graxa;

Rolamento 6207 lado da Polia: Lubrificar com 10 gramas de graxa;

Tupias;

Rolamento 6010 lado da ferramenta e Polia: Lubrificar com 15 gramas de graxa;

Rolamento 6207 lado da polia: Lubrificar com 10 gramas de graxa.

NOTA: CADA BOMBADA MANUAL EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1 g DE GRAXA.

Guias Prismáticos E Roscas;

Para os movimentos verticais e horizontais executados por guias prismáticos e fusos, faz-se necessário a lubrificação a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

Sistema De Avanço;

A máquina possui eixos cardam para a transmissão de movimentos que devem ser lubrificados a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de lítio grau NLGI nº 2.

Redutores;

A primeira troca de óleo deve ser efetuada após 500 horas de funcionamento e as próximas trocas após 3000 horas.

Utilize óleo para engrenagem SAE 90.

NOTA: PARA SABER A QUANTIDADE CORRETA RETIRE O PARAFUSO NIVELADOR DO REDUTOR E ACRESCENTE O ÓLEO ACIMA ESPECIFICADO ATÉ O INICIO DE VAZAMENTO. APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE.

Sistema Pneumático De Lubrificação Da Mesa E Sistema Com Bomba De Lubrificação;

A máquina possui sistema de pressão pneumático para os rolos de avanço permitindo rápida e fácil regulagem da pressão dos rolos sobre a madeira. O conjunto de lubrificação pneumático da mesa favorece o avanço da madeira, pois diminui o atrito da madeira com as lâminas.

Verificar o reservatório, ou na bomba de lubrificação a quantidade de óleo contida. Se necessário repor, pode ser utilizado óleo Diesel.

Recomenda-se para à máquina a utilização de um compressor com as seguintes características de Potência x Vazão:

Potência:1cv (com reservatório)

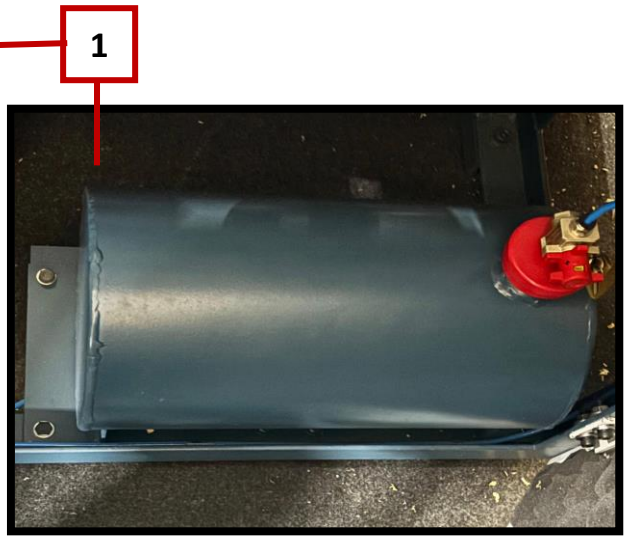
Vazão:5 pés^3/min (pés cúbicos por minuto)

140 L/min (litros por minuto)

Regulagem De Saída Do Óleo Na Mesa;

ATENÇÃO

LIBERAR A PRESSÃO INTERNA DO DEPÓSITO COM A VÁLVULA DESLIZANTE ANTES DE RETIRAR A TAMPA DE CARGA DE ÓLEO.



- **PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO DE ÓLEO, SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DO ADESIVO NO TANQUE. CONFORME POSIÇÃO 1.**
- **PARA REGULAR A QUANTIDADE DE SAIDA DE ÓLEO NA MESA, FAZER A REGULAGEM USANDO AS VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO. AS MESMAS ESTÃO LOCALIZADAS NA ENTRADA DA MÁQUINA.**



MANUTENÇÃO;

Leia com atenção as normas de segurança:

1- Obedecer aos critérios para lubrificação nos pontos indicados do manual, (observe tempo e lubrificantes recomendados);

2- Limpar a mesa quando na mesma começar acumular resina proveniente da madeira (utilize óleo diesel);

3- Fazer limpeza e lubrificação dos eixos das ferramentas sempre que retirar os cabeçotes ou a cada 70 Horas de trabalho.

4- Fazer limpeza da máquina a cada 8 horas de trabalho ou quando o acúmulo de sujeira dificultar o trabalho, removendo pó e cavacos de madeira (ou qualquer agente que possa danificar o equipamento) dos fusos, polias, engrenagens, aletas e ventilação dos motores, correias, mesa, ferramentas, guias, superfícies deslizantes, etc; SEMPRE COM A MÁQUINA DESLIGADA E DESENERGIZADA.

A recomendação acima é um procedimento básico de manutenção para manter um bom funcionamento do equipamento.

Fica a critério do responsável, providenciar um plano de manutenção preventiva.

LIMPEZA (Periodicidade);

Toda máquina que realiza algum tipo de trabalho, sofre um desgaste natural. Este desgaste pode originar-se de diversos fatores como, atrito, condições ambientais do trabalho e principalmente da intensidade do trabalho. Todos estes fatores influenciam diretamente na vida útil do equipamento, que pode ser extensa se mantido nas condições de trabalho recomendadas.

Para melhor desempenho e elevada vida útil do seu equipamento, recomendamos fazer corretamente todas as verificações e manutenção nos componentes a seguir:

1. Nível do óleo nos redutores.
2. Estado físico das correias.
3. Lubrificação.
4. Rolamentos.

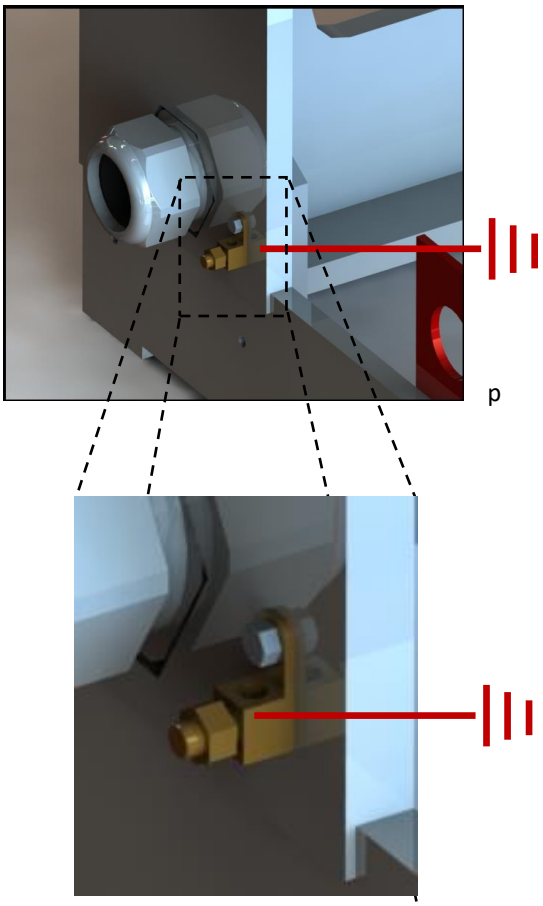
EQUIPAMENTO ELÉTRICO;

Sua máquina possui características e configurações especiais. Sendo assim, favor consultar o manual do painel elétrico, onde se encontram as informações do painel correspondente à máquina adquirida.

NOTAS

- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 380 VOLTS, É NECESSÁRIO O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;
- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 220 VOLTS O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” NÃO É NECESSÁRIO;
- PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL, BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DO MESMO É INDISPENSÁVEL O SEU ATERRAMENTO, PARA EVITAR DANOS EM QUAISQUER COMPONENTES QUE COMPÕEM O PAINEL ELÉTRICO;
- PARA O EIXO DAS SERRAS, OBSERVAR O SENTIDO DE GIRO DA FERRAMENTA, QUE DEVERÁ SER CONTRÁRIO AO SENTIDO DE AVANÇO DA MADEIRA.
- O PAINEL TAMBEM OFERECE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE.

FAZER O ATERRAMENTO CONFORME MOSTRA A FIGURA:





OBS: O MANUAL DO ESQUEMA ELÉTRICO ENCONTRA-SE DENTRO DO PAINEL ELÉTRICO.

TERMO DE GARANTIA;

A MÁQUINAS OMIL LTDA oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantias contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses ou 2000 horas registradas no horímetro do painel elétrico (vale a situação que ocorrer primeiro) contados a partir da data de emissão da nota fiscal faturada de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de suas capacidades, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventiva;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela **OMIL;**
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo.
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pala OMIL como defeito de fabricação;
- Não se enquadram na garantia de serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens.

Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL.**

Excluem-se desta garantia que, devido ao uso normal, sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

***Facas, parafusos para fixação de facas, molas correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas e etc.; Os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo as despesas por conta do cliente.**

Fica a critério da **OMIL** seus serviços em garantia poderão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou qualquer outro dano emergente ou consequente, dano por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável a leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, afim de interar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão para toda a linha de plainas**.**

A Empresa reserva o direito de efetuar as modificações nas máquinas, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas e nos catálogos manuais e/ou máquinas, também deixarmos de fabricar modelos de máquinas ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.

OMIL®
Fundada em 1946

OPCIONAIS

Fundada Em 1946

WWW.OMIL.COM.BR

vendas@omil.com.br

☎ (47) 3357 - 8300